

Identification et optimisation énergétique pour l'usinage

Jamy VIGNAUD

IMS, I2M, VLM Robotics

2 décembre 2026

1 Introduction

- Contexte industriel et enjeux
- Problématique et contributions

2 Moyens expérimentaux

3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

4 Identification en boucle fermée de la broche

5 Optimisation énergétique en ligne

6 Conclusion et perspectives

Introduction

Contexte industriel et enjeux

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

VLM Robotics, contraintes résiduelles, minimisation de l'énergie

Introduction

Problématique et contributions

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

Verrou de la boucle fermée (identification) + Minimisation de l'énergie (optimisation)

Plan

1 Introduction

- Contexte industriel et enjeux
- Problématique et contributions

2 Moyens expérimentaux

- Machine-outil et chaîne d'acquisition
- Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot

3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

- Modèle de puissance par torseurs
- Identification des pressions spécifiques
- Comparaison à la puissance électrique
- Limite

4 Identification en boucle fermée de la broche

- Problème et positionnement
- Algorithmes proposés
- Validation en simulation
- Validation expérimentale

5 Optimisation énergétique en ligne

- Modèle empirique et algorithme RPEM
- Validation en simulation
- Résultats sur machine-outil

6 Conclusion et perspectives

- 1 Introduction
- 2 Moyens expérimentaux
 - Machine-outil et chaîne d'acquisition
 - Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot
- 3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
- 4 Identification en boucle fermée de la broche
- 5 Optimisation énergétique en ligne
- 6 Conclusion et perspectives

Moyens expérimentaux

Machine-outil et chaîne d'acquisition

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

Moyens expérimentaux

Étalonnage de la platine dynamométrique par un cobot

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

1 Introduction

2 Moyens expérimentaux

3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

- Modèle de puissance par torseurs
- Identification des pressions spécifiques
- Comparaison à la puissance électrique
- Limite

4 Identification en boucle fermée de la broche

5 Optimisation énergétique en ligne

6 Conclusion et perspectives

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Modèle de puissance par torseurs

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

Comoment, cinématique, actions de la dent

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Identification des pressions spécifiques

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

Traitement du signal, Kienzle-Victor

Modélisation mécanique de l'énergie de coupe

Comparaison à la puissance électrique

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

W_c indépendant de V_c

- 1 Introduction
- 2 Moyens expérimentaux
- 3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
- 4 Identification en boucle fermée de la broche**
 - Problème et positionnement
 - Algorithmes proposés
 - Validation en simulation
 - Validation expérimentale
- 5 Optimisation énergétique en ligne
- 6 Conclusion et perspectives

Identification en boucle fermée de la broche

Problème et positionnement

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

architecture Sinamics, état de l'art

Identification en boucle fermée de la broche

Algorithmes proposés

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

LS -> IV -> SRIV -> RIV

Identification en boucle fermée de la broche

Validation en simulation

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

Monte-Carlo, bruit blanc puis coloré

Identification en boucle fermée de la broche

Validation expérimentale

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

filtre stabilisateur, résultat sur machine, points de fonctionnement

- 1 Introduction
- 2 Moyens expérimentaux
- 3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
- 4 Identification en boucle fermée de la broche
- 5 **Optimisation énergétique en ligne**
 - Modèle empirique et algorithme RPEM
 - Validation en simulation
 - Résultats sur machine-outil
- 6 Conclusion et perspectives

Optimisation énergétique en ligne

Modèle empirique et algorithme RPEM

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

Optimisation énergétique en ligne

Validation en simulation

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

Optimisation énergétique en ligne

Résultats sur machine-outil

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

Plan

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs

- 1 Introduction
- 2 Moyens expérimentaux
- 3 Modélisation mécanique de l'énergie de coupe
- 4 Identification en boucle fermée de la broche
- 5 Optimisation énergétique en ligne
- 6 Conclusion et perspectives

Conclusion et perspectives

Identification
et optimi-
sation
énergé-
tique pour
l'usinage

Jamy
VIGNAUD

Introduction

Contexte
industriel et
enjeux

Problématique
et
contributions

Moyens
expérimen-
taux

Machine-
outil et
chaîne
d'acquisition

Étalonnage
de la platine
dy-
namométrique
par un cobot

Modélisation
mécanique
de l'énergie
de coupe

Modèle de
puissance par
torseurs